

**LAPORAN PROJEK AKHIR BASIS DATA
SISTEM INFORMASI RENTAL MOBIL**



Disusun Oleh:

Rendra Adnan Farid	25104410036
Devika Novalina	25104410038
Muhammad Fachri Fairuz	25104410043
Febrinda Eka Prasetyo	25104410046
Unggul Wahyudiningrat Eka Atmaja	25104410077

**UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
PRODI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK DAN
INFORMATIKA
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan Projek	3
BAB II PERANCANGAN BASIS DATA & ERD	4
2.1 Entity Relationship Diagram (ERD) & Struktur Relasi	4
2.2 Pemetaan Struktur Tabel di MySQL	4
BAB III ARSITEKTUR APLIKASI & USER INTERFACE (UI)	6
3.1 Alur Navigasi & Sistem Dashboard	6
3.2 Desain Fungsionalitas Formulir	6
BAB IV IMPLEMENTASI LOGIKA BACK-END & CRUD	8
4.1 Otomatisasi ID (Auto-Increment Custom)	8
4.2 Proteksi SQL Injection dengan PreparedStatement	8
4.3 Pencarian Real-Time Dinamis	8
4.4 Logika Perhitungan Transaksi Otomatis	8
5.1 Kesimpulan	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut efisiensi di berbagai sektor usaha, termasuk bidang jasa penyewaan kendaraan (rental mobil). Pengelolaan data pelanggan, armada mobil, supir, serta pencatatan transaksi secara manual rentan terhadap kesalahan input (*human error*), duplikasi data, dan keterlambatan penyajian laporan operasional.

Untuk memitigasi kendala tersebut, kelompok kami merancang Sistem Informasi Rental Mobil berbasis desktop menggunakan teknologi Java Swing yang diintegrasikan penuh dengan sistem manajemen basis data relasional MySQL. Sistem ini diharapkan mampu mengotomatisasi pencatatan, mempermudah navigasi operator, serta menjaga keamanan informasi secara menyeluruh.

1.2 Tujuan Projek

1. **Arsitektur Data Robust:** Membangun arsitektur basis data relasional yang aman, konsisten, dan ternormalisasi untuk memetakan seluruh aktivitas operasional rental mobil.
2. **User-Friendly Interface:** Mengembangkan antarmuka aplikasi (*User Interface*) yang interaktif, responsif, dan intuitif bagi operator guna meminimalisir kesalahan operasional.
3. **Automated Back-End Logic:** Mengimplementasikan pemrograman *back-end* untuk otomatisasi fungsionalitas CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) serta memberikan proteksi keamanan digital pada query database.

BAB II

PERANCANGAN BASIS DATA & ERD

2.1 Entity Relationship Diagram (ERD) & Struktur Relasi

Arsitektur basis data dalam sistem ini dikembangkan secara terpusat pada tabel transaksi utama, yaitu **SEWA**. Tabel transaksi ini bertindak sebagai jembatan relasional (*bridge table*) yang menghubungkan tiga entitas inti sistem, yaitu:

- **PELANGGAN:** Menyimpan informasi data diri pengguna jasa rental.
- **MOBIL:** Menyimpan spesifikasi armada kendaraan beserta tarif dasar sewanya.
- **SUPIR:** Menyimpan informasi daftar supir yang tersedia beserta tarif pelayanan jasanya.

Hubungan antartabel diatur menggunakan kardinalitas relasi **One-to-Many**. Satu entitas pada tabel pelanggan, mobil, maupun supir dapat terlibat di dalam banyak rekaman data transaksi penyewaan (tabel SEWA) seiring waktu operasional berjalan.

2.2 Pemetaan Struktur Tabel di MySQL

Perancangan konsep ERD telah dipetakan secara presisi dan terimplementasi 100% pada fisik DBMS MySQL. Struktur rinci dari masing-masing tabel adalah sebagai berikut:

1. Tabel PELANGGAN

Tabel untuk mengelola data identitas pengguna jasa rental secara lengkap.

Nomor	Field Name	Type	Null
1	id_pelanggan	Varchar(10)	No
2	nama_pelanggan	Varchar(50)	No
3	no_ktp	Varchar(20)	No
4	no_hp	Varchar(15)	No
5	alamat	Text	No

2. Tabel MOBIL

Tabel untuk mendata manajemen armada kendaraan yang disewakan.

Nomor	Field Name	Type	Null
1	no_plat	Varchar(20)	No
2	merk	Varchar(50)	No
3	jenis	Varchar(50)	No
4	tahun	Varchar(4)	No
5	harga_sewa	Int(11)	No

3. Tabel SUPIR

Tabel penyedia informasi supir penunjang. Atribut pada tabel supir memiliki fleksibilitas Null: Yes guna mengantisipasi skenario penyewaan armada secara **Lepas Kunci** (tanpa jasa supir).

Nomor	Field Name	Type	Null
1	id_supir	Varchar(20)	No
2	nama_supir	Varchar(100)	Yes
3	no_hp	Varchar(20)	Yes
4	tarif_supir	Int(11)	No

4. Tabel SEWA (Transaksi Utama)

Tabel inti penampung data relasi transaksi penyewaan mobil.

Nomor	Field Name	Type	Null
1	id_sewa	Varchar(20)	No
2	id_pelanggan	Varchar(20)	No
3	no_plat	Varchar(20)	No
4	id_supir	Varchar(20)	Yes
5	tgl_sewa	date	No
6	lama_sewa	Int	No
7	total_biaya	Int	No

Prinsip Relational Integrity: Seluruh Foreign Key (id_pelanggan, no_plat, id_supir) menggunakan tipe data varchar yang identik dengan tabel induknya. Hal ini dilakukan demi menjamin integritas referensial data berjalan aman tanpa memicu adanya konflik relasi data di MySQL.

BAB III

ARSITEKTUR APLIKASI & USER INTERFACE (UI)

3.1 Alur Navigasi & Sistem Dashboard

Aplikasi dihidupkan dengan file utama AplikasiRental.java sebagai kerangka utama (*Main Frame*). Alur interaksi dirancang sebagai berikut:

1. **Layar Landing Pembuka:** Pengguna disambut oleh halaman utama dengan visual ungu estetik, pop-up pesan selamat datang, serta akses ke menu panduan. Tombol "*MULAI APLIKASI*" bertindak sebagai pemicu perpindahan hak akses ke menu kerja.
2. **Arsitektur Multi-Document Interface (MDI):** Begitu aplikasi berjalan aktif, dashboard utama memanfaatkan komponen JDesktopPane. Seluruh modul formulir seperti FormMobil, FormPelanggan, FormSupir, dan FormSewa dimuat di dalamnya sebagai komponen JInternalFrame. Metode ini memungkinkan operator membuka beberapa jendela kerja secara simultan di dalam satu dashboard tanpa terpisah-pisah.
3. **Clean JMenuBar:** Navigasi dikelompokkan secara terstruktur pada bagian atas layar melalui menu **Data Master**, **Transaksi**, dan **Sistem**.

3.2 Desain Fungsionalitas Formulir

- **Form Data Master:** Menggunakan kombinasi tata letak Grid dan Border Layout yang simetris. Bagian atas diisi oleh kolom-kolom input teks, bagian tengah menyediakan fitur kolom pencarian (search box) dinamis, dan bagian bawah menampilkan representasi data dari database lewat komponen JTable. Tombol aksi pokok seperti Simpan, Ubah, dan Hapus diletakkan pada posisi strategis yang mudah dijangkau.
- **Form Transaksi Sewa:** Pada berkas FormSewa.java, input pemilihan data entitas (Pelanggan, Mobil, dan Supir) sengaja didesain menggunakan komponen dropdown JComboBox. Langkah ini sangat krusial karena operator tidak perlu lagi mengetik data secara manual, sehingga mempercepat durasi transaksi dan mereduksi risiko kesalahan entri data (typo).
- **User Experience (UX) Responsif:** Sistem dirancang interaktif penuh; apabila admin mendeteksi kesalahan pada data di tabel, mereka cukup

mengklik satu kali pada baris JTable yang bersangkutan, maka data tersebut akan otomatis terdistribusi kembali naik ke kolom-kolom input di bagian atas untuk langsung diperbaiki melalui tombol Ubah.

BAB IV

IMPLEMENTASI LOGIKA BACK-END & CRUD

4.1 Otomatisasi ID (Auto-Increment Custom)

Untuk mencegah terjadinya duplikasi nilai pengenalan primer (*Primary Key*), diprogram sebuah fungsi khusus bernama `idOtomatis()` pada form data master (contohnya pada `FormPelanggan.java`). Logika *back-end* akan secara aktif mengeksekusi perintah untuk mencari string ID urutan terakhir yang terekam pada basis data, membaca nilai numerik paling belakang, kemudian menaikkan angkanya secara otomatis (misalnya PLG0001 beralih ke PLG0002) untuk digunakan pada baris registrasi baru. Hal yang sama berlaku pada penomoran Nota Transaksi sewa yang dikunci ketat oleh sistem.

4.2 Proteksi SQL Injection dengan PreparedStatement

Komunikasi transaksi data menuju server MySQL dibangun dengan standar keamanan tinggi. Seluruh manipulasi kueri data ke database (fungsi simpan dan ubah transaksi) diimplementasikan lewat objek `PreparedStatement` dari pustaka `JDBC Java`. Penggunaan teknik parameterisasi menggunakan tanda tanya (?) mengunci parameter input agar tidak dapat disusupi skrip asing berbahaya, memproteksi sistem dari serangan *SQL Injection*.

4.3 Pencarian Real-Time Dinamis

Fitur pencarian dioptimalkan melalui metode `loadDataToTable(String keyword)`. Query SQL internal dimodifikasi menggunakan klausa pengkondisian `LIKE ?`. Hasilnya, setiap kali admin mengetikkan satu karakter huruf pada kolom pencarian di antarmuka, komponen `JTable` aplikasi akan langsung me-refresh baris datanya secara *real-time* sesuai kata kunci tanpa memicu lag sistem.

4.4 Logika Perhitungan Transaksi Otomatis

Jantung dari jalannya sistem ini terdapat pada logika transaksi di `FormSewa.java`. Alur kalkulasi biaya didesain berjalan otomatis di balik layar:

1. Admin memilih data pelanggan, mobil, dan supir melalui dropdown JComboBox.
2. Ketika kolom input durasi "Lama Sewa" diisi oleh angka, komponen *back-end* langsung menangkap sinyal aksi tersebut.
3. Sistem mengekstrak nilai harga sewa mobil serta tarif supir (jika dipilih) langsung dari database, mengalikannya dengan durasi sewa, lalu secara instan memproyeksikan hasil kalkulasi total biaya ke kolom teks total (txtTotal) di layar sebelum tombol simpan ditekan.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Kolaborasi pengerjaan proyek akhir basis data ini sukses mengintegrasikan arsitektur database relasional MySQL yang solid dengan program aplikasi *client-side* berbasis Java Swing. Perancangan basis data yang efisien dengan pemanfaatan tipe data yang tepat, otomatisasi primary key, pengamanan kueri via PreparedStatement, serta desain antarmuka MDI yang interaktif menghasilkan sebuah aplikasi Sistem Informasi Rental Mobil yang kokoh, andal, dan siap diimplementasikan untuk mendukung produktivitas manajemen bisnis secara riil.